మోడల్ సమాధానాలు

1. ఓవర్‌ఫిట్టింగ్ అనేది మోడల్ ట్రెయినింగ్ డేటాలోని శబ్దాన్ని కూడా నేర్చుకుని, చూడని డేటాపై సరిగ్గా సాధారణీకరించలేని పరిస్థితి (అధిక వేరియన్స్: ట్రెయినింగ్ ఎర్రర్ తక్కువ, టెస్ట్ ఎర్రర్ ఎక్కువ). పరిష్కారాలు: ఎక్కువ డేటా, రెగ్యులరైజేషన్ (L1/L2, డ్రాప్‌అవుట్), ఎర్లీ స్టాపింగ్, సరళమైన మోడల్, క్రాస్-వాలిడేషన్.

2. $\theta := \theta - \alpha \times \nabla J(\theta)$. లెర్నింగ్ రేట్ చిన్నదైతే కన్వర్జెన్స్ నెమ్మదిగా ఉంటుంది; చాలా పెద్దదైతే ఓవర్‌షూట్ లేదా డైవర్జ్ కావచ్చు.

3. సాఫ్ట్‌మాక్స్ లాజిట్స్ వెక్టర్‌ను ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌గా మారుస్తుంది (అన్ని విలువలు నాన్-నెగటివ్; వాటి మొత్తం 1). ఇది సాధారణంగా మల్టీ-క్లాస్ క్లాసిఫికేషన్ అవుట్‌పుట్‌లకు ఉపయోగించబడుతుంది.